

align(center + horizon)[ block( width: 15cm, inset: (y: 1.1cm), stroke: (top: 2.5pt + rgb(26, 54, 93),  
bottom: 0.75pt + rgb(203, 213, 225)), ) [ align(center)[ text(size: 10.5pt, tracking: 0.35em, fill:  
rgb(71, 85, 105))[大 作 业] v(0.55cm) text(size: 26pt, weight: “bold”, fill: rgb(15, 23, 42))[揭棋对弈  
程序设计] v(0.65cm) text(size: 19pt, weight: “medium”, fill: rgb(30, 64, 175))[测试用例清单]  
v(0.35cm) if subtitle != “” [ text(size: 13pt, fill: rgb(100, 116, 139))[Test Cases — 45 条测试用例  
(规则/终局/AI/网络/复盘/工程) ] v(0.35cm) ] ] ]

v(1.5cm)

box( width: 13cm, inset: (x: 1.2cm, y: 0.95cm), fill: rgb(248, 250, 252), radius: 6pt, stroke: 0.75pt +  
rgb(226, 232, 240), ) [ align(center)[ text(size: 11pt, weight: “bold”, fill: rgb(51, 65, 85))[小组成员]  
v(0.55cm) grid( columns: (1fr, 1fr), column-gutter: 1.6cm, row-gutter: 0.65cm, align: center +  
horizon, [text(size: 13pt, weight: “bold”)[张恒基 (组长) ]  
text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139))[2024211301 / 2024210926]], [text(size: 13pt, weight: “bold”)  
[秦博宇]  
text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139))[2024211302 / 2024210940]], [text(size: 13pt, weight: “bold”)  
[陈艺博]  
text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139))[2024211302 / 2024210931]], [text(size: 13pt, weight: “bold”)  
[陈雨飞]  
text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139))[2024211301 / 2024210918]], ) ] ]

v(1cm) text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139))[测试证明 · 2026-06-18] v(0.5cm) text(size: 10.5pt,  
fill: rgb(148, 163, 184))[北京邮电大学 · 计算机学院] ]

规则测试（R01-R15）

| 编号  | 模块 | 用例名称  | 预期结果              | 实现位置               |
|-----|----|-------|-------------------|--------------------|
| R01 | 规则 | 车直线走子 | isValidMove=true  | BoardMakeMoveTest  |
| R02 | 规则 | 马日字走子 | 含合法马步             | BoardMakeMoveTest  |
| R03 | 规则 | 炮隔子吃子 | 吃子合法              | DarkPieceRuleTest  |
| R04 | 规则 | 兵过河横走 | 合法                | RuleValidator + 手动 |
| R05 | 规则 | 将九宫走子 | 合法                | RuleEdgeCaseTest   |
| R06 | 规则 | 暗士限九宫 | 拒绝                | DarkPieceRuleTest  |
| R07 | 规则 | 明象可过河 | 允许                | DarkPieceRuleTest  |
| R08 | 规则 | 蹩马腿   | 拒绝                | DarkPieceRuleTest  |
| R09 | 规则 | 塞象眼   | 拒绝                | DarkPieceRuleTest  |
| R10 | 规则 | 炮吃需炮架 | 拒绝                | DarkPieceRuleTest  |
| R11 | 规则 | 送将拒绝  | isMoveLegal=false | RuleEdgeCaseTest   |
| R12 | 规则 | 将帅照面  | isMoveLegal=false | RuleEdgeCaseTest   |
| R13 | 规则 | 被将须解将 | 严格合法集c全部走法        | RuleEdgeCaseTest   |
| R14 | 规则 | 将死判定  | CHECKMATE         | EndgameJudgeTest   |
| R15 | 规则 | 困毙判定  | STALEMATE         | EndgameJudgeTest   |

终局测试（E01-E06）

| 编号  | 模块 | 用例名称     | 预期结果            | 实现位置                            |
|-----|----|----------|-----------------|---------------------------------|
| E01 | 终局 | 40 步无吃子和 | DRAW            | RuleEdgeCaseTest                |
| E02 | 终局 | 长将 6 次判负 | REPETITION_LOSS | RuleEdgeCaseTest                |
| E03 | 终局 | 长捉 6 次判负 | REPETITION_LOSS | RuleEdgeCaseTest                |
| E04 | 终局 | 兵卒长捉和    | REPETITION_DRAW | RuleEdgeCaseTest                |
| E05 | 终局 | 超时       | TIMEOUT         | GameEndgameTest + WS 集成         |
| E06 | 终局 | 认输       | 对方胜             | GameServerResignIntegrationTest |

AI 测试（A01-A06）

| 编号  | 模块 | 用例名称        | 预期结果            | 实现位置                           |
|-----|----|-------------|-----------------|--------------------------------|
| A01 | AI | Easy 合法走法   | 返回合法步           | AiBotFactoryTest               |
| A02 | AI | Medium 限时返回 | 5 秒内有结果         | JieqiAgentTest                 |
| A03 | AI | 不透视暗子       | 对手暗子 UNKNOWN    | AiFairnessTest                 |
| A04 | AI | 被将须解将       | 解将或合法 fallback  | OptimizedAlphaBetaTacticalTest |
| A05 | AI | 无步可走走法 null | null 或 fallback | AiBotFactoryTest               |
| A06 | AI | 搜索不污染棋盘     | positionKey 不变  | BoardUndoTest                  |

网络测试（N01-N05）

| 编号  | 模块 | 用例名称     | 预期结果      | 实现位置                        |
|-----|----|----------|-----------|-----------------------------|
| N01 | 网络 | 双客户端匹配开局 | gameStart | WsGameServerIntegrationTest |

|     |    |        |                     |                                        |
|-----|----|--------|---------------------|----------------------------------------|
| N02 | 网络 | 走子双方同步 | 双方 moveResult       | GameServerMoveIntegrationTest          |
| N03 | 网络 | 非法走法拒绝 | valid=false / error | GameServerIllegalMoveIntegrationTest   |
| N04 | 网络 | 聊天     | chatMessage 广播      | GameServerChatIntegrationTest          |
| N05 | 网络 | 提和/认输  | gameOver            | GameServerDrawIntegrationTest / resign |

复盘测试（P01–P04）

| 编号  | 模块 | 用例名称           | 预期结果        | 实现位置                        |
|-----|----|----------------|-------------|-----------------------------|
| P01 | 复盘 | 开局帧            | stepIndex=0 | ReplayTimelineTest          |
| P02 | 复盘 | 每步递增           | 帧数+2        | GameReplayTest              |
| P03 | 复盘 | 帧棋盘拷贝          | 独立 Board    | ReplayTimelineTest          |
| P04 | 复盘 | replay.json 落盘 | 文件存在        | WsGameServerIntegrationTest |

工程测试（B01–B04）

| 编号  | 模块 | 用例名称    | 预期结果                  | 实现位置               |
|-----|----|---------|-----------------------|--------------------|
| B01 | 工程 | 全模块编译   | BUILD SUCCESS         | CI / verify.ps1    |
| B02 | 工程 | 单元+集成测试 | 142 tests, 0 failures | mvn test           |
| B03 | 工程 | 自检脚本    | OK: verify passed     | scripts/verify.ps1 |
| B04 | 工程 | Fat JAR | unveil-jieqi.jar      | verify.ps1         |

扩展用例（X01–X05）

| 编号  | 模块 | 用例名称               | 预期结果    | 实现位置                             |
|-----|----|--------------------|---------|----------------------------------|
| X01 | 协议 | JSON 棋盘往返          | 一致      | BoardJsonMapperReplayTest        |
| X02 | 协议 | capturedReveal 序列化 | JSON 数组 | JsonMessagesCapturedTest         |
| X03 | 棋谱 | 导入导出               | 往返一致    | GameRecordImportTest             |
| X04 | AI | Agent 编排           | 合法      | AgentOrchestratorTest            |
| X05 | AI | 长将规避启发             | 分数变化    | OptimizedAlphaBetaRepetitionTest |

合计：45 条（≥ 40 要求）。